

立体几何中的轨迹问题

专题：轨迹问题 预计时长：120 分钟 讲次：专题课

一、 本讲目标与授课主线

本讲核心是通过具体题目，帮助学生将抽象的空间动点条件转化为具体的几何对象（截面、圆弧、外扩体）。授课时切忌一上来就建系硬算，应先引导学生“定形”，再进行“计算”。

【本讲核心公式、定理或二级结论】

(1) 平行条件对应平行截面

引导学生理解：若点 P 满足类似 $MP \parallel \alpha$ (M 为定点、 α 为定平面)，则点 P 位于过 M 且平行于 α 的平面内。即若作平面 β 满足 $M \in \beta$, $\beta \parallel \alpha$, 则点 P 的轨迹为 $\beta \cap$ 几何体。

(2) 垂直条件对应垂直截面

引导学生理解：若 $PQ \perp l$ (Q 为定点、 l 为定直线)，则点 P 位于过 Q 且垂直于 l 的平面内。因此轨迹为 $\Pi \cap$ 几何体，其中 $Q \in \Pi$, $\Pi \perp l$ 。

(3) 空间距离定值轨迹（外扩体模型）

空间中，到定点距离为定值 r 的点的轨迹为球面 ($PQ = r$)。若点 P 在平面区域内运动，则点 Q 的集合可以看作该平面区域在三维空间中向外扩展半径 r 后形成的立体。授课重点：对平面凸区域（如多边形）外扩半径 r ，空间外扩体必须引导学生按以下三部分拆解：

体积 = 中间直棱柱 + 边界半圆柱 + 所有顶点拼成的一个完整球

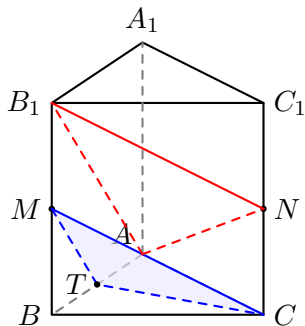
【实战做题启发与教师引导点】

1. **轨迹题第一步先找“点在哪里运动”**：是平面截面、圆弧、球面、柱面，还是投影平面？先定形，再计算。不要让学生拿到题就盲目建系。
2. **截面要有整体意识**：斜平面截正方体常得到六边形，不要只看图中局部几条线，要引导学生画出完整的截面多边形。
3. **折叠题要分清轴、半径、角度范围**：只要能确定旋转轴和旋转半径，轨迹长度通常就是 $l = r\theta$ 。要特别注意区分“空间动点”和“空间动点在底面上的投影点”。

二、核心考向突破

第 1 题 原卷第 1 题 平行条件确定截面

已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面边长为 4, 侧棱长为 6, M, N 分别为 BB_1, CC_1 的中点. 若点 P 是三棱柱内部及其表面上的动点, 且 $MP \parallel$ 平面 AB_1N , 则动点 P 的轨迹面积为 _____。



【标准解答】

法一 (几何综合法): 由于动点 P 满足 $MP \parallel$ 平面 AB_1N , 故 P 的轨迹必定是过点 M 且平行于平面 AB_1N 的平面与三棱柱的截面. 我们在三棱柱表面寻找与平面 AB_1N 平行的平面: (1) 在侧面 ABB_1A_1 中, 过 M 作 $MT \parallel B_1A$ 交 AB 于 T . 因为 M 是 BB_1 的中点, 所以 T 必为 AB 的中点. (2) 在侧面 BCC_1B_1 中, 连接 MC . 由 M, N 分别是 BB_1, CC_1 中点可知, $\vec{B_1N} = \vec{B_1C_1} + \vec{C_1N} = \vec{BC} + \frac{1}{2}\vec{C_1C}$. 而 $\vec{MC} = \vec{MB} + \vec{BC} = \frac{1}{2}\vec{B_1B} + \vec{BC}$. 由于 $\vec{B_1B} = \vec{C_1C}$, 所以 $\vec{B_1N} = \vec{MC}$, 即 $MC \parallel B_1N$. (3) 因为 $MT \parallel B_1A$, $MC \parallel B_1N$, 且 $MT \cap MC = M$, $B_1A \cap B_1N = B_1$, 所以平面 $MTC \parallel$ 平面 AB_1N . 故动点 P 的轨迹就是截面 $\triangle MTC$.

计算 $\triangle MTC$ 的面积: 已知底面是边长为 4 的正三角形, 侧棱长为 6. 在 $\triangle TBC$ 中, $TB = 2, BC = 4, \angle TBC = 60^\circ$. 由余弦定理: $TC = \sqrt{2^2 + 4^2 - 2 \times 2 \times 4 \times \cos 60^\circ} = \sqrt{4 + 16 - 8} = 2\sqrt{3}$. 在 $\text{Rt}\triangle TBM$ 中, $TB = 2, BM = 3 \Rightarrow TM = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$. 在 $\text{Rt}\triangle CBM$ 中, $CB = 4, BM = 3 \Rightarrow CM = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$. 观察三边长发现: $TM^2 + TC^2 = 13 + 12 = 25 = CM^2$. 所以 $\triangle MTC$ 是以 $\angle MTC = 90^\circ$ 为直角的直角三角形. 面积 $S = \frac{1}{2} \times TM \times TC = \frac{1}{2} \times \sqrt{13} \times 2\sqrt{3} = \sqrt{39}$.

法二 (空间向量法): 以 AB 中点 O 为原点, OB 所在直线为 x 轴, OC 所在直线为 y 轴, 平行于侧棱向上的方向为 z 轴, 建立空间直角坐标系. 则 $B(2, 0, 0), A(-2, 0, 0), C(0, 2\sqrt{3}, 0)$. 因为侧棱长为 6, 所以 $A_1(-2, 0, 6), B_1(2, 0, 6)$. M 为 BB_1 中点, 则 $M(2, 0, 3)$. N 为 CC_1 中点, 则 $N(0, 2\sqrt{3}, 3)$. 求平面 AB_1N 的法向量: $\vec{AB_1} = (4, 0, 6), \vec{AN} = (2, 2\sqrt{3}, 3)$. 设法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 得
$$\begin{cases} 4x + 6z = 0 \\ 2x + 2\sqrt{3}y + 3z = 0 \end{cases}$$
. 取 $z = 2$, 得 $x = -3, y = 0$, 即 $\vec{n} = (-3, 0, 2)$. 过点 $M(2, 0, 3)$ 且平行于平面 AB_1N 的平面 α 的方程为: $-3(x - 2) + 0 + 2(z - 3) = 0 \Rightarrow -3x + 2z = 0$. 联立底面方程 $z = 0$, 得 $x = 0$. 结合底面图形范围, 交线段端点为 $T(0, 0, 0)$ 和 $C(0, 2\sqrt{3}, 0)$. 故截

【教学笔记与避坑】

- 避坑:** 不能把 $MP \parallel$ 平面 AB_1N 理解为 P 在平面 AB_1N 内.
- 引导:** 让学生在图中作辅助平面, 关键是找到 AB 的中点 T , 体会截面是个三角形.

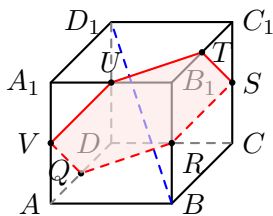
【预计耗时】

15 分钟 (精讲)

面为 $\triangle MTC$, 其余计算同法一。

第 2 题 原卷第 2 题 垂直条件确定截面

在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, Q 为 AD 的中点, P 为正方体内部及其表面上的一动点, 且 $PQ \perp BD_1$ 。求满足条件的所有点 P 构成的平面图形的周长为 _____。



【标准解答】

法一 (空间向量法): 动点 P 满足 $PQ \perp BD_1$, 根据空间几何的性质, 点 P 一定落在过点 Q 且与直线 BD_1 垂直的平面 α 上。因为 P 同时在正方体内部及其表面上, 所以 P 构成的平面图形就是平面 α 截正方体所得的截面。

以 D 为原点, DA, DC, DD_1 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系。则 $D(0,0,0)$, $A(2,0,0)$, $B(2,2,0)$, $C(0,2,0)$, $D_1(0,0,2)$ 。因为 Q 是 AD 的中点, 所以 $Q(1,0,0)$ 。向量 $\vec{BD_1} = (0,0,2) - (2,2,0) = (-2,-2,2)$ 。平面 α 垂直于 $\vec{BD_1}$, 则其法向量可取为 $\vec{n} = (1,1,-1)$ 。过点 $Q(1,0,0)$ 的平面 α 的方程为: $1 \times (x-1) + 1 \times (y-0) - 1 \times (z-0) = 0$, 即 $x+y-z=1$ 。求平面 α 与正方体各棱的交点: (1) 与 AD 所在直线交于 $Q(1,0,0)$, 这是 AD 的中点。(2) 与 CD 所在直线 ($x=0, z=0$): $0+y-0=1 \Rightarrow y=1$ 。交点为 $R(0,1,0)$, 即 CD 的中点。(3) 与 CC_1 所在直线 ($x=0, y=2$): $0+2-z=1 \Rightarrow z=1$ 。交点为 $S(0,2,1)$, 即 CC_1 的中点。(4) 与 B_1C_1 所在直线 ($y=2, z=2$): $x+2-2=1 \Rightarrow x=1$ 。交点为 $T(1,2,2)$, 即 B_1C_1 的中点。(5) 与 A_1B_1 所在直线 ($x=2, z=2$): $2+y-2=1 \Rightarrow y=1$ 。交点为 $U(2,1,2)$, 即 A_1B_1 的中点。(6) 与 AA_1 所在直线 ($x=2, y=0$): $2+0-z=1 \Rightarrow z=1$ 。交点为 $V(2,0,1)$, 即 AA_1 的中点。

依次连接交点 Q, R, S, T, U, V , 由于每个点都是对应棱的中点, 且相邻交点的连线构成六个全等的等腰直角三角形斜边, 因此该截面是一个正六边形。它的边长等于相邻两交点 (如 Q, V) 之间的距离: $|QV| = \sqrt{(2-1)^2 + (0-0)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{2}$ 。该正六边形的周长为 $6 \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$ 。

法二 (几何寻找截面法): 截面法线为 BD_1 。我们需要过 AD 中点 Q 作垂直于 BD_1 的平面。对于正方体有一个著名的结论: 体对角线 BD_1 垂直于平面 AB_1C 和平面 A_1DC_1 。由于我们要找的截面 α 垂直于 BD_1 , 故 $\alpha \parallel$ 平面 $AB_1C \parallel$ 平面 A_1DC_1 。因为 Q 是 AD 的中点, 且 AB_1C 过 A , A_1DC_1 过 D , 所以平面 α 恰好位于这两个平行平面的正中间。根据正方体的对称性, 过棱中点且与 AB_1C 平行的截面, 必然依次经过六条棱的中点 Q, R, S, T, U, V 。这六个中点连线构成的图形是正六边形, 边长为面对角线

【教学笔记与避坑】

1. **易错点:** 很多学生以为截出来是平行四边形或四边形。

2. **课堂处理:** 可以用建系的方法快速验证截面的六个点都在正方体表面上, 帮助建立直观。

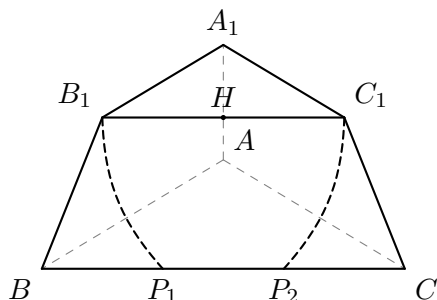
【预计耗时】

15 分钟 (精讲)

的一半，即 $\frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$ 。所以周长为 $6\sqrt{2}$ 。

第3题 原卷第3题 线面角与圆弧轨迹

已知正三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 的上、下底面边长分别为 4 和 6, 侧棱长为 2。点 P 在侧面 BCC_1B_1 内运动 (包含边界), 且 AP 与平面 BCC_1B_1 所成角的正切值为 $\sqrt{6}$ 。求所有满足条件的动点 P 形成的轨迹长度。



【标准解答】

第一步: 还原为正四面体

将正三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 延长各侧棱, 使其交于顶点 V 。由于上下底面边长比为 $B_1C_1 : BC = 4 : 6 = 2 : 3$, 利用相似比可知 $VB_1 : VB = 2 : 3$ 。又因截去的侧棱长 $BB_1 = 2$, 所以 $VB - VB_1 = 2$, 解得 $VB = 6, VB_1 = 4$ 。由此可见, 补全后的三棱锥 $V - ABC$ 其侧棱与底面边长均为 6, 即它是一个棱长为 6 的正四面体。

第二步: 确定点 A 在平面 BCC_1B_1 的投影位置

平面 BCC_1B_1 即为正四面体的侧面 VBC 。在棱长为 6 的正四面体中, 顶点 A 到对立面 VBC 的距离 (高) 为: $h = \frac{\sqrt{6}}{3} \times 6 = 2\sqrt{6}$ 。设 A 在平面 VBC 上的投影为 H , 则 H 是正三角形 VBC 的中心。 $\triangle VBC$ 的高为 $\frac{\sqrt{3}}{2} \times 6 = 3\sqrt{3}$, 中心 H 到顶点 V 的距离为 $2\sqrt{3}$, 到 BC 的距离为 $\sqrt{3}$ 。而线段 B_1C_1 在侧面上与 BC 平行且距离也恰好为 $\sqrt{3}$ (因为 $VB_1 = 4$ 对应的高度比例), 因此点 H 恰好位于线段 B_1C_1 的中点上。

第三步: 分析线面角条件, 转化为圆轨迹

根据题意, AP 与平面 BCC_1B_1 所成角的正切值为 $\sqrt{6}$ 。在直角 $\triangle AHP$ 中, $AH \perp$ 平面 BCC_1B_1 , 故 $\angle APH$ 即为 AP 与该平面所成的角。由 $\tan \angle APH = \frac{AH}{HP} = \frac{2\sqrt{6}}{HP} = \sqrt{6}$, 解得 $HP = 2$ 。这说明点 P 的轨迹是平面 BCC_1B_1 内, 以 H 为圆心, 半径为 2 的圆。

第四步: 求梯形区域内轨迹的有效长度

点 P 必须在梯形 BCC_1B_1 内部或边界上运动。因 H 是 B_1C_1 (长为 4) 的中点, 所以 $HB_1 = HC_1 = 2$ 。即圆弧恰好经过点 B_1 和 C_1 。以 H 为原点, 在梯形平面内建立直角坐标系。梯形区域纵坐标范围为 $y \in [-\sqrt{3}, 0]$ 。圆的方程为 $x^2 + y^2 = 4$ 。当 $y = -\sqrt{3}$ (即圆与底边 BC 相交时), 代入得 $x^2 + 3 = 4 \Rightarrow x = \pm 1$ 。圆心对应的交点角度满足 $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 即角度为 240° 和 300° 。满足梯形范围 ($-\sqrt{3} \leq y \leq 0$) 的有效圆弧对应角度区间为 $[180^\circ, 240^\circ]$ 与 $[300^\circ, 360^\circ]$ 。这部分轨迹的圆心角总计为 $(240^\circ - 180^\circ) + (360^\circ - 300^\circ) = 120^\circ = \frac{2\pi}{3}$ 弧度。所以, 动点 P 的有效轨迹长度为 $L = \alpha \times r = \frac{2\pi}{3} \times 2 = \frac{4\pi}{3}$ 。故选 A。

【教学笔记与避坑】

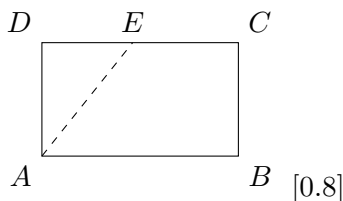
1. 核心操作: 棱台必须先补全为锥体!
2. 本质理解: 线面角正切值等于垂距除以投影长。此处点 A 到平面的垂线是固定的, 所以投影长也是定值, 轨迹自然是圆弧。

【预计耗时】

15 分钟 (必讲)

第 4 题 原卷第 4 题 折叠投影轨迹

在矩形 $ABCD$ 中, $AB = \sqrt{3}$, $AD = 1$. 点 E 在边 CD 上, 现将 $\triangle AED$ 沿 AE 折起, 使平面 $AED \perp$ 平面 $ABCE$. 当 E 从 D 运动到 C 时, 求点 D 在平面 $ABCE$ 上的射影 K 的轨迹长度.



【标准解答】

【分析】

在折叠前的平面矩形 $ABCD$ 中, 过 D 作 $DK \perp AE$ 于 K . 折叠后, 因为平面 $AED \perp$ 平面 $ABCE$, 且交线为 AE , $DK \subset$ 平面 AED 且 $DK \perp AE$, 由面面垂直的性质定理可知, $DK \perp$ 平面 $ABCE$. 所以点 K 即为点 D 在平面 $ABCE$ 上的射影.

这就将空间投影点的轨迹转化为了平面几何中垂足 K 的轨迹问题: 在平面矩形 $ABCD$ 中, 点 E 在线段 CD 上运动, K 为 D 在 AE 上的垂足, 求 K 的轨迹长度.

【求解】

在矩形 $ABCD$ 中, $\angle ADE = 90^\circ$. 因为 $DK \perp AE$, 所以 $\angle AKD = 90^\circ$. 因此, 无论 E 在 CD 上如何运动, 点 K 始终在以 AD 为直径的圆上运动. 当 E 与 D 重合时, AE 即为 AD , K 与 D 重合. 当 E 与 C 重合时, AE 即为 AC , K 为 D 在 AC 上的垂足. 在 $\text{Rt}\triangle ADC$ 中, $AD = 1$, $DC = \sqrt{3}$, 则 $AC = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$, 所以 $\sin \angle CAD = \frac{CD}{AC} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 从而 $\angle CAD = \frac{\pi}{3}$. 这说明线段 AE 绕点 A 从 AD 旋转到 AC , 旋转角为 $\frac{\pi}{3}$. 点 K 的轨迹是以 AD 中点为圆心, 半径为 $r = \frac{1}{2}AD = \frac{1}{2}$ 的圆的一段弧. 该圆弧对应的圆心角 $\theta = 2\angle CAD = \frac{2\pi}{3}$. 所以点 K 的轨迹长度为 $l = r\theta = \frac{1}{2} \times \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$.

故选 D.

【教学笔记与避坑】

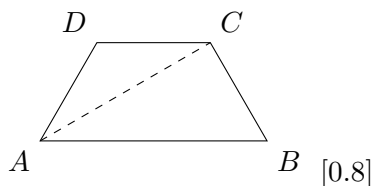
1. **避坑**: 学生容易看错题目, 求的是射影点 K 的轨迹, 不是空间点 D 的轨迹.
2. **转化**: 投影点轨迹问题, 往往可以退回到平面图里看, 找出“直径对直角”的隐藏关系.

【预计耗时】

10 分钟 (快讲)

第 5 题 原卷第 5 题 等腰梯形折叠空间点轨迹

等腰梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $AB = 2$, $AD = BC = 1$, $AB > CD$. 沿着 AC 把 $\triangle ACD$ 折起至 $\triangle ACD_1$, 使 D_1 在平面 ABC 上的射影恰好落在 AB 上. 当边长 CD 变化时, 求点 D_1 的轨迹长度.



【标准解答】

【分析】

设 D_1 在平面 ABC 上的射影为 H , 则 $H \in AB$. 因为 $D_1H \perp$ 平面 ABC , 且 $AB \subset$ 平面 ABC , 所以 $D_1H \perp AB$. 这就意味着点 D_1 始终位于过直线 AB 且垂直于平面 ABC 的平面 (即竖直平面) 内. 又因为折叠过程中线段 AD_1 的长度保持不变, 即 $AD_1 = AD = 1$. 所以在该竖直平面内, 点 D_1 到定点 A 的距离恒为 1, 点 D_1 的轨迹是半径为 1 的圆的一段弧. 我们只需要求出 H 在 AB 上运动的范围, 即可确定圆心角的范围, 从而求出弧长.

【求解】

在折叠前的等腰梯形 $ABCD$ 中, 设 $\angle DAB = \theta$. 因为 $AD = BC = 1$, $AB = 2$, 所以 A 到 D 在 AB 上投影的距离为 $\cos \theta$, $CD = 2 - 2\cos \theta$. 由 $0 < CD < AB$ 可得 $0 < 2 - 2\cos \theta < 2$, 即 $\cos \theta \in (0, 1)$. 以 A 为原点, AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 则 $A(0, 0)$, $C(2 - \cos \theta, \sin \theta)$, $D(\cos \theta, \sin \theta)$. 向量 $\overrightarrow{AC} = (2 - \cos \theta, \sin \theta)$.

设折叠后 D_1 的射影 H 的坐标为 $(x, 0)$, 其中 x 即为线段 AH 的长度. 设 P 为 D_1 在 AC 上的射影, 则 P 也是 D 在 AC 上的射影 (折叠不改变面内投影点). 由三垂线定理逆定理, 因为 $D_1H \perp$ 平面 ABC , $D_1P \perp AC$, 所以 $HP \perp AC$. 这表明在折叠前的平面图形中, 直线 DH 垂直于 AC . 所以 $\overrightarrow{DH} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$. $\overrightarrow{DH} = (x - \cos \theta, -\sin \theta)$, 代入得:

$$(x - \cos \theta)(2 - \cos \theta) - \sin^2 \theta = 0$$

整理得: $x(2 - \cos \theta) = 2\cos \theta - \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 + 2\cos \theta - 2\cos^2 \theta$. 令 $t = \cos \theta \in (0, 1)$, 则 $x = \frac{-2t^2 + 2t + 1}{2 - t}$.

要使折叠在空间中能够实现, 必须满足 $D_1H^2 \geq 0$. 在 $\text{Rt}\triangle D_1HP$ 中, $D_1H^2 = D_1P^2 - HP^2 = DP^2 - HP^2 \geq 0$, 所以 $DP \geq HP$. 利用点到直线的距离公式求 DP 和 HP (直线 AC 方程为 $\sin \theta \cdot X - (2 - \cos \theta)Y = 0$):

$$DP = \frac{2(1-t)\sqrt{1-t^2}}{AC}, \quad HP = \frac{x\sqrt{1-t^2}}{AC}$$

由 $DP \geq HP$ 得 $2(1-t) \geq x$, 即 $2 - 2t \geq \frac{-2t^2 + 2t + 1}{2 - t}$. 化简得 $4t^2 - 8t + 3 \geq 0$, 即 $(2t - 1)(2t - 3) \geq 0$. 因为 $t \in (0, 1)$, 所以 $t \leq \frac{1}{2}$. 因此 $\cos \theta$ 的取值范围是 $(0, \frac{1}{2}]$.

【教学笔记与避坑】

1. 区别: 对比上一题, 这里求的是空间点的轨迹.
2. 理解: 由于射影总在 AB 上, 说明空间点在一个竖直定平面内运动, 相当于一个圆被限制了范围. 找极限位置来定角度.

【预计耗时】

10 分钟 (精讲)

考虑函数 $x(t) = \frac{-2t^2+2t+1}{2-t}$ 在 $(0, \frac{1}{2}]$ 上的单调性: $x'(t) = \frac{2t^2-8t+5}{(2-t)^2}$, 由于方程 $2t^2 - 8t + 5 = 0$ 的小根为 $2 - \frac{\sqrt{6}}{2} > \frac{1}{2}$, 所以当 $t \in (0, \frac{1}{2}]$ 时, $x'(t) > 0$, 函数单调递增. 当 $t \rightarrow 0$ 时, $x \rightarrow \frac{1}{2}$; 当 $t = \frac{1}{2}$ 时, $x = 1$. 所以 H 的横坐标 $x \in (\frac{1}{2}, 1]$.

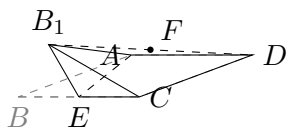
在过 AB 的竖直平面内, 以 A 为原点建立坐标系, 点 D_1 的坐标为 (x, z) , 满足 $x^2 + z^2 = 1 (z > 0)$. 设 $\angle D_1AH = \phi$, 则 $\cos \phi = x$. 因为 $x \in (\frac{1}{2}, 1]$, 所以 $\cos \phi \in (\frac{1}{2}, 1]$, 从而 $\phi \in [0, \frac{\pi}{3})$. 点 D_1 的轨迹是半径为 1、圆心角为 $\frac{\pi}{3}$ 的一段圆弧, 其长度为 $\frac{\pi}{3}$.

故选 B.

第 6 题 原卷第 6 题 圆锥模型与中点轨迹

已知菱形 $ABCD$ 中, $AB = 2$, $\angle BAD = 120^\circ$. E 为边 BC 的中点. 将 $\triangle ABE$ 沿 AE 翻折成 $\triangle AB_1E$, 点 B_1 位于平面 $ABCD$ 上方. 连接 B_1C 和 B_1D , F 为 B_1D 的中点.

1. 在翻折过程中, AE 与 B_1C 的夹角大小是否改变? 若不改变, 求出其大小; 若改变, 说明理由;
2. 求点 F 的轨迹长度.



【标准解答】

1. 不改变, 夹角为 $\frac{\pi}{2}$.

由 $AB = 2$, $\angle BAD = 120^\circ$, 可得 $\angle ABE = 60^\circ$. 因为 E 为 BC 的中点, 且 $BC = 2$, 所以 $BE = 1$. 在 $\triangle ABE$ 中, 由余弦定理求得 $AE = \sqrt{3}$, 且 $AE^2 + BE^2 = 3 + 1 = 4 = AB^2$, 所以 $AE \perp BE$. 翻折后, $AE \perp B_1E$, 又 $AE \perp CE$, 且 $B_1E \cap CE = E$, $B_1E, CE \subset$ 平面 B_1EC , 所以 $AE \perp$ 平面 B_1EC . 又因为 $B_1C \subset$ 平面 B_1EC , 所以 $AE \perp B_1C$. 即翻折过程中, AE 与 B_1C 的夹角始终为 $\frac{\pi}{2}$.

2. 轨迹长度为 $\frac{\pi}{2}$.

点 B_1 的运动轨迹是以 E 为圆心, 在垂直于 AE 的平面内, 半径为 $B_1E = 1$ 的半圆. 因为 F 为 B_1D 的中点, 由中位线定理或位似变换可知, 点 F 的轨迹是点 B_1 轨迹以 D 为位似中心, 相似比为 $\frac{1}{2}$ 的图形. 因此, F 的轨迹也是半圆, 其半径为 $\frac{1}{2}$. 所以, 点 F 的轨迹长度为 $\frac{1}{2} \times \pi \times 1 = \frac{\pi}{2}$.

【教学笔记与避坑】

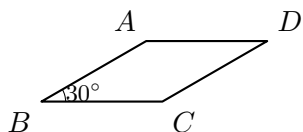
1. 中点轨迹: 中点轨迹等于端点轨迹的缩放, 所以 F 的轨迹长是 B_1 轨迹长的一半.
2. 垂直: 绕轴旋转, 旋转圆所在平面垂直于旋转轴.

【预计耗时】

10 分钟 (快讲)

第 7 题 原卷第 7 题 空间外扩体积

已知菱形 $ABCD$ 的边长为 2, $\angle ABC = 30^\circ$ 。点 P 在菱形 $ABCD$ 的内部及边界上运动, 空间中的点 Q 满足 $|PQ| \leq 1$ 。求点 Q 轨迹所围成的几何体的体积。



【标准解答】

分析外扩几何体的构成:

根据题意, 点 P 在菱形 $ABCD$ 及其内部运动, 点 Q 满足 $|PQ| \leq 1$, 即点 Q 位于以 P 为球心、1 为半径的球体内部或边界上。由于 P 遍历整个菱形区域, 点 Q 的轨迹围成的几何体可以看作是菱形区域在空间中向各个方向“外扩”距离 1 得到的图形。它可拆分为三部分:

1. 上下平移部分 (柱体):

当 P 在菱形 $ABCD$ 内部运动时, Q 在垂直于菱形平面的上下两侧形成一个高为 2 (上下各 1)、底面为菱形的直四棱柱。

其体积为 $V_1 = S_{\text{菱形}} \times h = (2 \times 2 \times \sin 30^\circ) \times 2 = 2 \times 2 = 4$ 。

2. 四边外扩部分 (半圆柱):

当 P 在菱形的四条边上运动时, Q 形成四个半圆柱, 其半径为 1, 高分别为菱形的四条边长 (均为 2)。这四个半圆柱可以拼成两个完整的圆柱。

总体积为 $V_2 = 2 \times (\pi \times 1^2 \times 2) = 4\pi$ 。

3. 四角外扩部分 (球块):

当 P 在菱形的四个顶点处时, Q 形成四个球形凸角 (每个均为对应顶点处球面的一部分)。根据凸多边形外角和为 360° 的性质, 这四个顶角处外扩的球块拼接起来, 恰好是一个完整的半径为 1 的球的体积。

体积为 $V_3 = \frac{4}{3}\pi \times 1^3 = \frac{4}{3}\pi$ 。

总体积计算:

综上所述, 该几何体的总体积为:

$$V = V_1 + V_2 + V_3 = 4 + 4\pi + \frac{4}{3}\pi = \frac{16}{3}\pi + 4$$

故选 D。

【教学笔记与避坑】

1. **模型建构**: 这是非常经典的“平面区域向空间外扩”的模型。

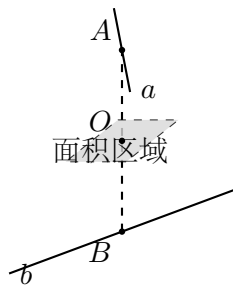
2. **拆解**: 一定要拆分为“中间棱柱”+“边界圆柱部分”+“顶点球块部分”。尤其是四个顶点加起来是一个完整的球。

【预计耗时】

15 分钟 (必讲)

第 8 题 原卷第 8 题 异面直线中点轨迹

已知异面直线 a, b 所成角为 60° , 直线 AB 与 a, b 均垂直, 且垂足分别是点 A, B 。若动点 $P \in a, Q \in b$, 且 $|PA| + |QB| = 2$, 则线段 PQ 中点 M 的轨迹围成的区域面积为 _____。



【标准解答】

以线段 AB 的中点 O 为原点, 建系如下: 让 AB 落在 z 轴上, 则 $A(0,0,d)$, $B(0,0,-d)$ 。因为直线 a, b 分别过 A, B 且与 AB 垂直, 故 $a \subset$ 面 $z = d$, $b \subset$ 面 $z = -d$ 。已知 a, b 所成角为 60° , 我们可取 a 的方向向量为 $\vec{u} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, b 的方向向量为 $\vec{v} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$ 。动点 P, Q 分别在 a, b 上, 设 $P = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x, \frac{1}{2}x, d\right)$, $Q = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}y, -\frac{1}{2}y, -d\right)$, 其中 $|x| = |PA|$, $|y| = |QB|$ 。已知条件 $|PA| + |QB| = 2$, 即 $|x| + |y| = 2$ 。线段 PQ 的中点 M 的坐标为 $M = \left(\frac{\sqrt{3}}{4}(x+y), \frac{1}{4}(x-y), 0\right)$ 。显然点 M 始终在 xy 平面 (即线段 AB 的中垂面) 上。令 $X = \frac{\sqrt{3}}{4}(x+y)$, $Y = \frac{1}{4}(x-y)$ 。当点 (x, y) 遍历正方形 $|x| + |y| \leq 2$ 的边界时, 点 (X, Y) 的轨迹也是一个四边形。代入四个顶点 $(2, 0)$, $(0, 2)$, $(-2, 0)$, $(0, -2)$: 得到 M 的边界顶点为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$, $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$, $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 。这些顶点在 xy 平面上构成了一个长为 $\sqrt{3}$, 宽为 1 的矩形。故点 M 的轨迹围成的区域面积为 $S = \sqrt{3} \times 1 = \sqrt{3}$ 。

【教学笔记与避坑】

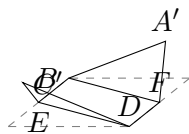
- 技巧:** 直接在三维里看很难, 教学生把它平移投影到公垂线的中垂面。
- 范围:** 由于 P, Q 在直线上 (而不是射线上) 运动, 所以向四个方向延伸, 轨迹是个矩形。

【预计耗时】

15 分钟 (精讲)

第 9 题 原卷第 9 题 双折叠判断

在正方形 $ABCD$ 中, 点 E, F 分别为边 BC, AD 的中点。将 $\triangle ABF$ 沿 BF 所在直线进行翻折, 将 $\triangle CDE$ 沿 DE 所在直线进行翻折。在翻折过程中 (翻折角在 $(0, \pi)$ 之间), 下列说法正确的是 _____



【标准解答】

以正方形的中心为坐标原点 O , 设边长为 2 建立空间直角坐标系, 使得 BC 和 AD 分别平行于 y 轴。令 $A(-1, 1, 0)$, $B(-1, -1, 0)$, $C(1, -1, 0)$, $D(1, 1, 0)$, 则中点为 $E(0, -1, 0)$, $F(0, 1, 0)$ 。折痕分别为直线 BF 和直线 DE , 易得直线 BF 在 xy 平面内的方程为 $y = 2x + 1$ 。点 $A(-1, 1, 0)$ 到 BF 的投影点为 $P\left(-\frac{1}{5}, \frac{3}{5}, 0\right)$, 点 A 到 BF 的距离为 $\frac{2}{\sqrt{5}}$ 。设 $\triangle ABF$ 翻折角为 $\alpha \in (0, \pi)$, 翻折后的点 A' 的坐标可参数化为:

$$A' = \left(-\frac{1}{5} - \frac{4}{5} \cos \alpha, \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \cos \alpha, \frac{2}{\sqrt{5}} \sin \alpha\right)$$

同理设 $\triangle CDE$ 翻折角为 $\beta \in (0, \pi)$, 由于中心对称关系, 点 C 翻折后 C'

【教学笔记与避坑】

- 空间想象:** 正方形中两块三角形同时折叠, 考查折叠后的空间位置关系直觉。
- 课堂处理:** 如果学生难以想象, 可以用建系法或者实际用纸片折叠。

【预计耗时】

10 分钟 (快讲)

的坐标为：

$$C' = \left(\frac{1}{5} + \frac{4}{5} \cos \beta, -\frac{3}{5} - \frac{2}{5} \cos \beta, \frac{2}{\sqrt{5}} \sin \beta \right)$$

分别验证四个选项：

- **A 选项：**若 A', C' 重合，则两者的 x, y 坐标必须对应相等。由 x 坐标相等得 $\cos \alpha + \cos \beta = -\frac{1}{2}$ ，由 y 坐标相等得 $\cos \alpha + \cos \beta = -3$ ，产生矛盾。故两点不可能重合，A 错。
- **B 选项：**计算空间距离 $|A'C'|^2$ ，化简可得 $|A'C'|^2 = \frac{4}{5} [4 + 2 \cos(\alpha + \beta) + 2 \cos \alpha + 2 \cos \beta]$ 。利用三角换元或基本不等式可知其最大值为 8（当 $\alpha = \beta = 0$ 时取到）。即 $|A'C'|_{\max} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} = \sqrt{2}AB \neq \sqrt{3}AB$ ，B 错。
- **C 选项：**考查两直线方向向量内积 $\vec{BA'} \cdot \vec{DC'} = \frac{4}{5} [-4 - \cos(\alpha + \beta)]$ 。因为 $\cos(\alpha + \beta) \geq -1$ ，故点积最大值为 $-\frac{12}{5} < 0$ ，两向量夹角始终为钝角，不可能垂直，C 错。
- **D 选项：**计算 $\vec{FA'} = \left(-\frac{1}{5} - \frac{4}{5} \cos \alpha, -\frac{2}{5} + \frac{2}{5} \cos \alpha, \frac{2}{\sqrt{5}} \sin \alpha \right)$ ， $\vec{EC'} = \left(\frac{1}{5} + \frac{4}{5} \cos \beta, \frac{2}{5} - \frac{2}{5} \cos \beta, \frac{2}{\sqrt{5}} \sin \beta \right)$ 。两者作内积，化简可得 $\vec{FA'} \cdot \vec{EC'} = \frac{1}{5} [-1 - 4 \cos(\alpha + \beta)]$ 。当 $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{1}{4}$ 时，内积恰好为 0。因为 $-\frac{1}{4} \in [-1, 1]$ ，所以存在合法的翻折角使得两向量垂直，即直线 AF 与直线 CE 可能垂直，D 正确。

综上，正确答案为 D。